Регионален код 1000 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:

отдясно на прозореца за визуализиране
отдолу под прозореца за визуализиране
отгоре над прозореца за визуализиране
вътре в прозореца за визуализиране
отляво на прозореца за визуализиране

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

огледален образ
еластична деформация
мащабиране
ротация
транслация

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Далечната изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:
Select one or more:

- [x] са разположени твърде далече от камерата
- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата
- [ ] са разположени твърде близо до камерата
- [ ] са разположени зад камерата

Question 2
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (3, 4, 2, 0.5), p1 = (24, 32, 16, 4), p2 = (9, 12, 6, 1) и p3 = (18, 24, 12, 3). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на точка, различна от останалите три?

Select one:

- (•) p2
- ( ) p3
- ( ) p0
- ( ) p1

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] огледален образ
- [ ] мащабиране
- [ ] еластична деформация
- [ ] ротация
- [x] транслация

Question 4
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 1
Choose...

$$\begin{bmatrix} 320 & 0 & 0 & \frac{639}{2} \\ 0 & 240 & 0 & \frac{479}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 2
Choose...

$$\begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer 3
Choose...

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} - 3 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - 3\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 4

Question 5
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за мащабиране, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- адитивни операции
- нито един от отговорите
- субтрактивни операции
- мултипликативни операции

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране не е перпендикулярна на нито една от координатните равнини?
Select one:

- ортографска паралелна проекция
- наклонена паралелна проеция
- аксонометрична паралелна проекция

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:
Select one:

- размерите на визуалния обем
- позицията на камерата
- в каква посока е насочена камерата
- ориентацията на камерата

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=T(5,5,5).Rx(90) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(5,5,5) транслация с параметри tx=5, ty=5, tz=5, е точка с координати:
Select one:

- (0,0,0)
- (0,1,-1)
- (5,-5,5)
- (5,5,5)

Question 9
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма на "грубата сила" за растеризиране на права е:
Select one:

- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление
- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата

Question 10
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които са паралелни:
Select one or more:

- перспективна с три точки на пресичане
- перспективна с една точка на пресичане
- перспективна с две точки на пресичане
- изометрична
- аксономотерична

- [x] ортографска

Question 11
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- за точки с по-малки стойности на y координатата
- близо до задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z
- (•) близо до предната изрязваща равнина по z

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- геометрични трансформации за примитиви
- определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- определяне на цвета на част от примитив
- (•) определяне на пиксели съответстващи на примитивите

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0010 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:

Select one:

- отдясно на прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране
- отляво на прозореца за визуализиране
- отгоре над прозореца за визуализиране
- вътре в прозореца за визуализиране

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- близо до предната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- за точки с по-малки стойности на y координатата
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z
- близо до задната изрязваща равнина по z

Question 2
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма DDA за растеризиране на права е:
Select one:

- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление
- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=Rx(90).T(5,5,5) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(5,5,5) транслация с параметри tx=5, ty=5, tz=5, е точка с координати:
Select one:

- (0,0,0)
- (5,5,5)
- (5,-5,5)
- (0,1,-1)

Question 4
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:
Select one:

- размерите на визуалния обем
- в каква посока е насочена камерата
- позицията на камерата
- ориентацията на камерата

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (8, 8, 12, 2), p1 = (16, 12, 24, 4), p2= (12, 9, 18, 3), и p3= (2, 1.5, 3, 0.5). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?
Select one:

- p3
- p1
- p0
- p2

Question 6
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

$$\begin{bmatrix} 320 & 0 & 0 & \frac{639}{2} \\ 0 & 240 & 0 & \frac{479}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 1
Choose...

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} - 3 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - 3\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 2
Choose...

$$\begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer 3
Choose...

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 4
Choose...

Previous page

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране е перпендикулярна на една от координатните равнини?
Select one:

- аксонометрична паралелна проекция
- ортографска паралелна проекция
- нито един от отговорите
- наклонена паралелна проеция

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за ротация, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- нито един от отговорите
- мултипликативни операции
- субтрактивни операции
- адитивни операции

Question 9
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция не се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които може да не са паралелни:
Select one or more:

- [x] перспективна с една точка на пресичане
- [x] перспективна с две точки на пресичане
- [ ] ортографска
- [x] перспективна с три точки на пресичане
- [ ] аксономотерична
- [ ] изометрична

Question 10
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0100 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:
Select one:

- отгоре над прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране
- отдясно на прозореца за визуализиране
- вътре в прозореца за визуализиране
- отляво на прозореца за визуализиране

Question 11
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- транслация
- огледален образ
- еластична деформация
- мащабиране
- ротация

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на визуализиращата трансформация е:
Select one:

- позиционира обектите и камерата в световна координатна система
- трансформира обектите към представяне в каноничен видим обем
- трансформира обектите в координатна система на устройството за визуализиране
- позиционира обектите в световна координатна система

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- определяне на пиксели съответстващи на примитивите
- геометрични трансформации за примитиви
- определяне на цвета на част от примитив

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- за точки с по-малки стойности на y координатата
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до предната изрязваща равнина по z
- близо до задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z

---

Question 2
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (4, 14, 6, 2), p1 = (4, 14, 6, 2), p2= (12, 42, 18, 6), и p3= (6, 21, 12, 3). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?
Select one:

- p0
- p3
- p1
- p2

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=Rx(90).T(5,5,5) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(5,5,5) транслация с параметри tx=5, ty=5, tz=5, е точка с координати:
Select one:

- (0,1,-1)
- (0,0,0)
- (5,-5,5)
- (5,5,5)

Question 4
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за ротация, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- мултипликативни операции
- нито един от отговорите
- субтрактивни операции
- адитивни операции

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:
Select one:

- позицията на камерата
- ориентацията на камерата
- размерите на визуалния обем
- в каква посока е насочена камерата

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- определяне на цвета на част от примитив
- определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- определяне на пиксели съответстващи на примитивите
- геометрични трансформации за примитиви

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране не е перпендикулярна на нито една от координатните равнини?
Select one:

- ортографска паралелна проекция
- наклонена паралелна проеция
- аксонометрична паралелна проекция

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0100 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:
Select one:

- отгоре над прозореца за визуализиране
- отляво на прозореца за визуализиране
- вътре в прозореца за визуализиране
- отдясно на прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране

Question 9
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма DDA за растеризиране на права е:
Select one:

- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата
- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление

Question 10
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които са паралелни:
Select one or more:

- [ ] перспективна с една точка на пресичане
- [ ] перспективна с две точки на пресичане
- [x] аксономотерична
- [x] изометрична
- [ ] перспективна с три точки на пресичане
- [x] ортографска

Question 11
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

$$\begin{bmatrix} 320 & 0 & 0 & \frac{639}{2} \\ 0 & 240 & 0 & \frac{479}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 1

Choose...

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} - 3 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - 3\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 2

Choose...

$$\begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer 3

Choose...

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 4

Choose...

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] мащабиране
- [ ] транслация
- [ ] ротация
- [ ] огледален образ
- [ ] еластична деформация

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Близката изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:
Select one or more:

- [ ] са разположени твърде далече от камерата
- [x] са разположени зад камерата
- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата
- [x] са разположени твърде близо до камерата

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] ротация
- [x] мащабиране
- [ ] транслация
- [ ] огледален образ
- [ ] еластична деформация

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Далечната изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:

Select one or more:

- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата
- [ ] са разположени зад камерата
- [ ] са разположени твърде близо до камерата
- [x] са разположени твърде далече от камерата

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция не се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които може да не са паралелни:

Select one or more:

- [x] перспективна с една точка на пресичане
- [x] перспективна с две точки на пресичане
- [ ] изометрична
- [ ] ортографска
- [x] перспективна с три точки на пресичане
- [ ] аксономотерична

Question 4

Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма DDA за растеризиране на права е:
Select one:

- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата
- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- за точки с по-малки стойности на y координатата
- близо до предната изрязваща равнина по z
- близо до задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z

---

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за транслация, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- субтрактивни операции
- нито един от отговорите
- мултипликативни операции
- адитивни операции

Question 7
Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране не е перпендикулярна на нито една от координатните равнини?
Select one:

- ортографска паралелна проекция
- аксонометрична паралелна проекция
- наклонена паралелна проеция

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

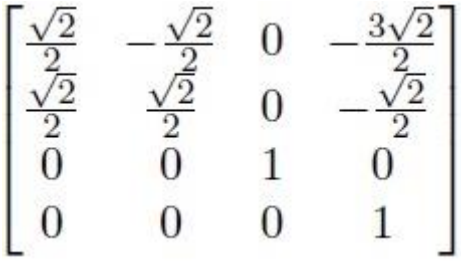
Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=Rx(90).T(5,5,5) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(5,5,5) транслация с параметри tx=5, ty=5, tz=5, е точка с координати:
Select one:

- (0,1,-1)
- (5,-5,5)
- (5,5,5)
- (0,0,0)

Question 9
Not yet answered
Marked out of 4.00

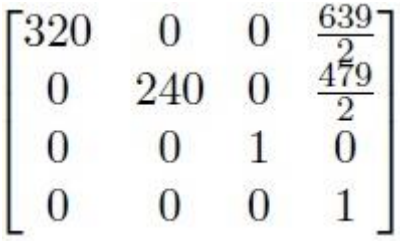
Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:



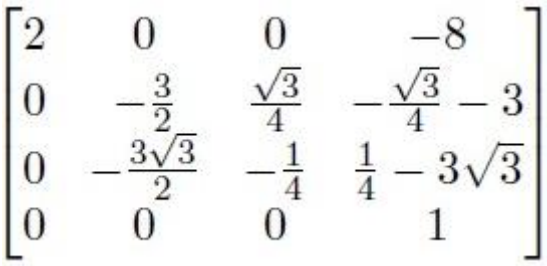
Answer 1

Choose...



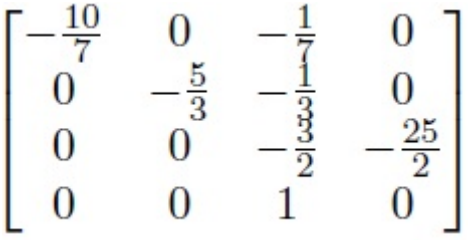
Answer 2

Choose...



Answer 3

Choose...



Answer 4

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:

Select one:

- ориентацията на камерата
- в каква посока е насочена камерата
- размерите на визуалния обем
- позицията на камерата

Question 11

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- определяне на цвета на част от примитив
- определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- геометрични трансформации за примитиви
- определяне на пиксели съответстващи на примитивите

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (8, 8, 12, 2), p1 = (16, 12, 24, 4), p2= (12, 9, 18, 3), и p3= (2, 1.5, 3, 0.5). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?
Select one:

- p3
- p2
- p1
- p0

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0010 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:
Select one:

- отгоре над прозореца за визуализиране
- вътре в прозореца за визуализиране
- отляво на прозореца за визуализиране
- отдясно на прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=Rx(90).T(9,9,9) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(9,9,9) транслация с параметри tx=9, ty=9, tz=9, е точка с координати:
Select one:

- (0,1,-1)
- (9,-9,9)
- (9,9,9)
- (0,0,0)

Question 2
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране е перпендикулярна на една от координатните равнини?
Select one:

- аксонометрична паралелна проекция
- ортографска паралелна проекция
- нито един от отговорите
- наклонена паралелна проеция

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма на Брезенам за растеризиране на права е:
Select one:

- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата
- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата

- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление

Question 4
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:
Select one:

- размерите на визуалния обем
- ориентацията на камерата
- в каква посока е насочена камерата
- позицията на камерата

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на y координатата
- близо до задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до предната изрязваща равнина по z

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] транслация
- [x] ротация
- [ ] мащабиране
- [ ] еластична деформация
- [x] огледален образ

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (4, 14, 6, 2), p1 = (4, 14, 6, 2), p2= (12, 42, 18, 6), и p3= (6, 21, 12, 3). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?

Select one:

- (•) p3
- ( ) p1
- ( ) p2
- ( ) p0

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:

Select one:

- ( ) определяне на цвета на част от примитив
- ( ) геометрични трансформации за примитиви
- ( ) определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- (•) определяне на пиксели съответстващи на примитивите

Question 9

Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за мащабиране, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- адитивни операции
- мултипликативни операции
- нито един от отговорите
- субтрактивни операции

Question 10
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} - 3 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - 3\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 1
Choose...

$$\begin{bmatrix} 320 & 0 & 0 & \frac{639}{2} \\ 0 & 240 & 0 & \frac{479}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 2
Choose...

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 3
Choose...

$$\begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer 4 нормализираща трансформация

Question 11
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Близката изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:
Select one or more:

- [ ] са разположени твърде далече от камерата
- [x] са разположени зад камерата
- [x] са разположени твърде близо до камерата
- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция не се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които може да не са паралелни:
Select one or more:

- [ ] ортографска
- [ ] аксономотерична
- [ ] изометрична
- [x] перспективна с три точки на пресичане
- [x] перспективна с две точки на пресичане
- [x] перспективна с една точка на пресичане

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0001 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:
Select one:

- ( ) вътре в прозореца за визуализиране
- ( ) отдясно на прозореца за визуализиране
- ( ) отдолу под прозореца за визуализиране
- (•) отляво на прозореца за визуализиране

отгоре над прозореца за визуализиране

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за транслация, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- нито един от отговорите
- мултипликативни операции
- субтрактивни операции
- адитивни операции

Question 2
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} - 3 \\ 0 & -\frac{3\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} - 3\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 1

Choose...

$$\begin{bmatrix} 320 & 0 & 0 & \frac{639}{2} \\ 0 & 240 & 0 & \frac{479}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 2

Choose...

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer 3

Choose...

$$\begin{bmatrix} -\frac{10}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{25}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Answer 4

Choose...

Previous page

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- геометрични трансформации за примитиви
- определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- определяне на цвета на част от примитив
- определяне на пиксели съответстващи на примитивите

Question 4
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Векторът на наблюдение (look vector) определя:
Select one:

- ориентацията на камерата
- в каква посока е насочена камерата
- позицията на камерата
- размерите на визуалния обем

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- за точки с по-малки стойности на y координатата
- за точки с по-малки стойности на x координатата
- близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z
- близо до предната изрязваща равнина по z
- близо до задната изрязваща равнина по z
- за точки с по-малки стойности на x и на y координатата

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (8, 8, 12, 2), p1 = (16, 12, 24, 4), p2= (12, 9, 18, 3), и p3= (2, 1.5, 3, 0.5). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?
Select one:

- p3
- p1
- p0
- p2

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 1000 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:
Select one:

- вътре в прозореца за визуализиране

- отдясно на прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране
- отляво на прозореца за визуализиране
- отгоре над прозореца за визуализиране

Question 8
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] транслация
- [ ] еластична деформация
- [x] мащабиране
- [ ] ротация
- [ ] огледален образ

Question 9
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма на "грубата сила" за растеризиране на права е:
Select one:

- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление
- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата

Question 10
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Близката изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:

Select one or more:

- [x] са разположени твърде близо до камерата
- [ ] са разположени твърде далече от камерата
- [x] са разположени зад камерата
- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата

Question 11
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=T(5,5,5).Rx(90) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(5,5,5) транслация с параметри tx=5, ty=5, tz=5, е точка с координати:
Select one:

- (5,5,5)
- (5,-5,5)
- (0,0,0)
- (0,1,-1)

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция не се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които може да не са паралелни:
Select one or more:

- [x] перспективна с три точки на пресичане
- [ ] ортографска
- [x] перспективна с една точка на пресичане
- [ ] изометрична
- [ ] аксономотерична
- [x] перспективна с две точки на пресичане

Previous page

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране е перпендикулярна на една от координатните равнини?
Select one:

- нито един от отговорите
- аксонометрична паралелна проекция
- наклонена паралелна проеция
- ортографска паралелна проекция

Question 1
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Дадени са вектори с хомогенните координати на 4 точки: p0 = (4, 8, 6, 2), p1 = (6, 12, 9, 3), p2= (7, 12, 8, 1), и p3= (10, 20, 15, 5). Три от векторите представляват хомогенни координати на една и съща 3D точка. Кой е векторът, който съотсветства на хомогенните координати на 3D точка, различна от останалите три?
Select one:

- p3
- p2
- p0
- p1

Question 2
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Близката изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:
Select one or more:

- са разположени зад камерата

- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата
- [x] са разположени твърде близо до камерата
- [ ] са разположени твърде далече от камерата

Question 3
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Две последователни операции за мащабиране, изразени чрез матрици в хомогенни координати, са:
Select one:

- адитивни операции
- субтрактивни операции
- нито един от отговорите
- мултипликативни операции

Question 4
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция посоката на проекция е перпендикулярна на равнината на проектиране, а равнината на проектиране е перпендикулярна на една от координатните равнини?
Select one:

- наклонена паралелна проеция
- аксонометрична паралелна проекция
- ортографска паралелна проекция
- нито един от отговорите

Question 5
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Далечната изрязваща равнина има за цел да премахне обекти, които:

Select one or more:

- [ ] са разположени на точно определено предварително дефинирано разстояние от камерата
- [x] са разположени твърде далече от камерата
- [ ] са разположени твърде близо до камерата
- [ ] са разположени зад камерата

Question 6
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Къде прилагането на перспективна трансформация има най-висока резолюция в дълбочина (т.е. има разлика между най-малки промени в z координатата)?
Select one:

- ( ) за точки с по-малки стойности на x координатата
- ( ) за точки с по-малки стойности на x и на y координатата
- ( ) близо до равнината в средата между предната и задната изрязваща равнина по z
- ( ) близо до задната изрязваща равнина по z
- ( ) за точки с по-малки стойности на y координатата
- (•) близо до предната изрязваща равнина по z

Question 7
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Резултатът от прилагане на обобщена матрица за трансформация M=T(9,9,9).Rx(90) за точка с координати (0,0,0), където с Rx(90) е означена ротация на 90 градуса около оста Ox, а с T(9,9,9) транслация с параметри tx=9, ty=9, tz=9, е точка с координати:
Select one:

- (•) (9,9,9)
- ( ) (0,1,-1)
- ( ) (0,0,0)
- ( ) (-9,-9,-9)

Question 8
Not yet answered
Marked out of 4.00

Question text

Определете съответствията между дадените трансформационни матрици и трансформацията, на която съответстват:

Answer 1

Choose...

Answer 2

Choose...

Answer 3

Choose...

Question 9

Not yet answered

Marked out of 1.00

Question text

Регионален код 0010 в алгоритъма на Коен-Съдърленд се определя за точките разположени:

Select one:

- отляво на прозореца за визуализиране
- отдолу под прозореца за визуализиране
- вътре в прозореца за визуализиране
- отгоре над прозореца за визуализиране
- отдясно на прозореца за визуализиране

Question 10
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основната идея на алгоритъма на Брезенам за растеризиране на права е:
Select one:

- определят се координати на пиксели чрез инкрементално изчисление
- изчисляват се координати на пиксели по уравнението на правата
- избират се пиксели, който са по-близо разположени до правата

Question 11
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

При коя проекция не се запазва успоредността на линиите, т.е.проекцията на паралелни линии са линии, които може да не са паралелни:
Select one or more:

- [x] перспективна с три точки на пресичане
- [x] перспективна с две точки на пресичане
- [ ] изометрична
- [ ] аксономотерична
- [ ] ортографска
- [x] перспективна с една точка на пресичане

Question 12
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Посочете всички 2D трансформации, на които може да съответства следната матрица на трансформация, представена чрез хомогенни координати:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] ротация
- [x] мащабиране
- [ ] огледален образ
- [ ] транслация
- [ ] еластична деформация

Question 13
Not yet answered
Marked out of 1.00

Question text

Основна задача и цел на растерната трансформация е:
Select one:

- (•) определяне на пиксели съответстващи на примитивите
- ( ) геометрични трансформации за примитиви
- ( ) определяне на рамка за визуализиране на съдържанието на паметта на графичното устройство
- ( ) определяне на цвета на част от примитив
